CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Modelagem e Projeto de Algoritmos para o Mercado Financeiro

TRABALHO PRÁTICO

Desenvolvimento de um Robô de Negociação (Expert Advisor) em MQL5 para a Plataforma MetaTrader 5

1. Introdução e objetivo

Este trabalho tem como objetivo aplicar, de forma prática, conceitos de lógica de programação, estruturas de dados, algoritmos e desenvolvimento orientado a eventos, por meio da construção de um sistema automatizado de decisão para o mercado financeiro.

Cada aluno deverá desenvolver, individualmente, um robô de negociação (Expert Advisor – EA) escrito na linguagem MQL5, para ser executado na plataforma MetaTrader 5 (MT5). O robô deverá ser capaz de identificar oportunidades de compra e venda de um ativo financeiro com base em um indicador de Análise Técnica, aplicando regras de gestão de risco e respeitando parâmetros configuráveis pelo usuário.

2. Ferramentas necessárias

- Plataforma MetaTrader 5 (gratuita), disponível para download no site oficial da MetaQuotes ou de corretoras parceiras.
- Editor MetaEditor (integrado ao MetaTrader 5), utilizado para escrever e compilar o código MQL5.
- Conta demo (gratuita) ou o Strategy Tester do próprio MetaTrader 5 para realizar os testes.
- Documentação oficial da linguagem MQL5: https://www.mql5.com/pt/docs

3. Requisitos obrigatórios do robô

O robô desenvolvido deve atender integralmente aos requisitos a seguir:

1. Plataforma e linguagem: código-fonte escrito em MQL5, compilado no MetaEditor sem erros nem avisos críticos.
2. Ativo de referência: o robô deve ser testado no mini índice – WIN. (WINV26)
3. Operações em dois sentidos: o robô deve ser capaz de realizar operações de compra e de venda; não será aceito um robô que opere apenas em um único sentido.
4. Sinal de entrada: as entradas devem ser geradas a partir de um indicador de Análise Técnica escolhido livremente pelo aluno, com uma restrição: não será aceito robô baseado exclusivamente em Médias Móveis.
5. Gestão de risco: toda ordem enviada pelo robô deve conter Stop Loss e Take Profit definidos.
6. Trava diária de resultado: o robô deve interromper as operações do dia ao atingir um ganho máximo ou uma perda máxima configurados.
7. Parametrização: todos os parâmetros descritos na Seção 4 devem ser expostos como inputs, editáveis diretamente na janela de propriedades do robô, sem necessidade de alterar o código-fonte.
8. Testes: o robô deve ser testado no Strategy Tester do MetaTrader 5. **É proibido o uso de conta real em qualquer etapa do trabalho.**

4. Parâmetros obrigatórios (inputs)

Os nomes sugeridos para os inputs podem ser adaptados; o que será avaliado é a existência do parâmetro e o seu funcionamento correto.

Parâmetro	Sugestão de input	Comportamento esperado
Quantidade de lote	InpLote	Volume em contratos/lotes enviado a cada operação, respeitando o volume mínimo, máximo e o passo do símbolo.
Horário de funcionamento	InpHoraInicio / InpHoraFim	Janela de horário em que o robô pode abrir novas posições. Fora dela, nenhuma entrada é permitida.
Horário de encerramento	InpHoraFechamento	Horário em que toda posição aberta pelo robô é encerrada, evitando exposição ao final do pregão.
Stop Loss por operação	InpStopLoss	Perda máxima aceita na operação, em pontos do ativo. Deve ser enviado junto à ordem.
Take Profit por operação	InpTakeProfit	Ganho-alvo da operação, em pontos do ativo. Deve ser enviado junto à ordem.
Ganho máximo diário	InpGanhoMaxDia	Lucro acumulado no dia que, ao ser atingido, encerra as posições abertas e bloqueia novas entradas até o dia seguinte.
Perda máxima diária	InpPerdaMaxDia	Prejuízo acumulado no dia que, ao ser atingido, encerra as posições abertas e bloqueia novas entradas até o dia seguinte.
Magic Number	InpMagic	Identificador único do robô, usado para que ele gerencie apenas as próprias posições.

5. Indicadores sugeridos

A escolha do indicador é livre (exceto Médias Móveis) e faz parte da avaliação do trabalho. Exemplos de indicadores adequados:

- IFR / RSI (Índice de Força Relativa)
- Estocástico
- MACD
- ADX
- Bandas de Bollinger
- CCI (Commodity Channel Index)
- Williams %R
- ATR (Average True Range)
- Parabólico SAR
- Índice de Força (Force Index)

O aluno deve ser capaz de explicar, na apresentação, por que escolheu o indicador e como ele gera os sinais de compra e de venda.

6. Boas práticas de programação valorizadas

Não são obrigatórias, mas contam pontos extras no critério de qualidade do código:

- Avaliar o sinal na barra fechada, com trava de nova barra, em vez de avaliar a barra em formação.
- Criar os handles dos indicadores em OnInit e liberá-los em OnDeinit, nunca dentro do OnTick.
- Validar o retorno da função CopyBuffer antes de usar os valores do indicador.
- Verificar o retcode retornado após o envio da ordem, em vez de confiar apenas no valor booleano de retorno da função.
- Filtrar posições por Magic Number e por símbolo, evitando interferir em operações manuais ou de outros robôs.
- Normalizar preços e volumes, respeitando a distância mínima de stops exigida pela corretora/símbolo.
- Registrar em log (Diário) o motivo de cada recusa de operação.
- Validar combinações inválidas de parâmetros em OnInit, retornando INIT_PARAMETERS_INCORRECT quando apropriado.

7. O que não será aceito

- Robôs baseados em Médias Móveis, em qualquer variação (simples, exponencial ou cruzamento de médias).
- Código que não compila ou que não realiza nenhuma operação no Strategy Tester.
- Ausência de qualquer um dos parâmetros obrigatórios listados na Seção 4.
- Código de terceiros apresentado como próprio. O uso de exemplos, documentação e ferramentas de Inteligência Artificial como apoio é permitido, desde que o aluno compreenda e saiba explicar cada trecho do código na apresentação.

8. Entregáveis

Cada aluno deverá entregar, conforme instruções e prazo definidos pelo professor:

9. Código-fonte do robô: arquivo .mq5 (e demais arquivos auxiliares, se houver), enviado como anexo (não colado no corpo de mensagens).
10. Apresentação: arquivo em PDF ou PowerPoint, com 5 a 10 lâminas, contendo o indicador escolhido, as regras de entrada e saída, os parâmetros implementados e o resultado dos testes.
11. Evidências dos testes: capturas de tela do Strategy Tester (relatório e gráfico de resultados) ou do robô em execução em conta demo.

Observação: arquivos compactados devem usar a extensão .zip. O professor definirá o canal de entrega (e-mail, ambiente virtual de aprendizagem, etc.), o prazo e a data da apresentação.

9. Da apresentação

Cada aluno terá um tempo definido pelo professor para apresentar o robô, seguido de perguntas sobre o funcionamento e as escolhas de projeto. Roteiro sugerido para a apresentação:

12. Indicador escolhido e justificativa da escolha.
13. Regras de compra, de venda e de saída das operações.
14. Demonstração dos parâmetros na janela de propriedades do robô.
15. Demonstração do funcionamento (Strategy Tester ou gráfico do ativo utilizado).
16. Principais dificuldades enfrentadas durante o desenvolvimento e como foram resolvidas.

10. Critérios de avaliação

O trabalho será avaliado em uma escala de 0 a 100 pontos, conforme a tabela a seguir:

Critério	Descrição	Pontos
Funcionamento do robô	O EA compila sem erros, é anexado ao gráfico do ativo	30

	escolhido e efetivamente abre e fecha operações no Strategy Tester.	
Parâmetros obrigatórios	Todos os parâmetros exigidos estão implementados, são editáveis na janela de propriedades e produzem o efeito esperado.	25
Uso do indicador e lógica de entrada	Coerência entre o indicador escolhido e as regras de compra e venda; clareza da condição de entrada e de saída.	15
Qualidade do código	Organização, nomes significativos, comentários pertinentes, tratamento de erros e cuidados de execução.	15
Apresentação e defesa	Clareza na exposição, domínio do próprio código e capacidade de responder a perguntas.	15

Em caso de empate, sugere-se aplicar, nesta ordem, os seguintes critérios de desempate: (a) maior pontuação no critério "Funcionamento do robô"; (b) maior pontuação em "Apresentação e defesa"; (c) entrega realizada com maior antecedência em relação ao prazo estabelecido.

11. Referências recomendadas

- Documentação oficial do MQL5: https://www.mql5.com/pt/docs
- Fórum e artigos da comunidade MQL5: https://www.mql5.com/pt/articles
- Manual do usuário do MetaTrader 5: https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help